

Než začneš s kvadratickou funkcí, projdi si ze ZŠ tabulku hodnot a graf v soustavě souřadnic a z 1. a 2. ročníku doplnění na čtverec, kořeny kvadratické rovnice a vrchol paraboly. Kdo najde vrchol, má v testu většinu práce hotovou.

1. Tabulka hodnot a graf ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Graf funkce nakreslíš tak, že pro několik hodnot x vypočítáš y , body zakreslíš a spojíš. Záporné x dosazuj do závorky – $(-1)^2 = 1$. U paraboly si všimni souměrnosti: body se stejnou vzdáleností od osy paraboly mají stejné y , takže stačí spočítat jednu polovinu.

Příklad: Sestav tabulku funkce $y = x^2 - 2x$ pro $x = -1, 0, 1, 2, 3$.

1. $x = -1$: $1 + 2 = 3$; $x = 0$: 0 ; $x = 1$: $1 - 2 = -1$.

2. $x = 2$: $4 - 4 = 0$; $x = 3$: $9 - 6 = 3$.

3. Body $[-1; 3]$, $[0; 0]$, $[1; -1]$, $[2; 0]$, $[3; 3]$ jsou souměrné podle přímky $x = 1$ – vrchol je $[1; -1]$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $f(-2)$ pro $f(x) = x^2 + 3x$.

2. Vypočítej hodnoty funkce $y = -x^2 + 4$ pro $x = -2, 0$ a 1 .

2. Doplnění na čtverec SS

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad, 1.+2. H14 Kvadratická funkce

Ze vzorce $(x + p)^2 = x^2 + 2px + p^2$ víš, že k výrazu $x^2 + 2px$ chybí do čtverce jen p^2 . Polovinu koeficientu u x tedy dáš do závorky a její druhou mocninu hned odečteš, aby se hodnota nezměnila. Tak dostaneš vrcholový tvar $(x - m)^2 + n$, ze kterého přečteš vrchol $[m; n]$.

$$x^2 + 2px + q = (x + p)^2 - p^2 + q$$

Příklad: Dopln na čtverec $x^2 - 6x + 5$.

1. Polovina koeficientu u x je -3 : $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$.

2. $x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 9 + 5 = (x - 3)^2 - 4$.

3. Vrchol paraboly $y = x^2 - 6x + 5$ je tedy $[3; -4]$.

Zkus sám:

1. Dopln na čtverec $x^2 + 4x + 1$.

2. Dopln na čtverec $x^2 - 10x + 30$.

3. Kořeny a průsečíky s osami SS

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice, Maturita H6 Kvadratické rovnice

Průsečíky paraboly s osou x jsou kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ – najdeš je rozkladem nebo diskriminantem. Při $D < 0$ parabola osu x neprotíná, při $D = 0$ se jí dotýká ve vrcholu. Průsečík s osou y je vždy $[0; c]$.

$$D = b^2 - 4ac \text{ počet průsečíků s osou } x$$

Příklad: Urči průsečíky grafu $y = x^2 - 2x - 8$ s osami.

1. Osa x : $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2) = 0$, tedy $[-2; 0]$ a $[4; 0]$.

2. Osa y : $x = 0$ dá $y = -8$, bod $[0; -8]$.

Zkus sám:

1. Urči průsečíky grafu $y = x^2 - 9$ s osou x .

2. Kolik průsečíků s osou x má graf $y = x^2 + 2x + 5$?

4. Vrchol, obor hodnot a monotonie **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H14 Kvadratická funkce, 1.+2. H11 Pojem funkce

Vrchol paraboly $y = ax^2 + bx + c$ má x -ovou souřadnici $m = -\frac{b}{2a}$, y -ovou dostaneš dosazením. Pro $a > 0$ je vrchol nejnižší bod: obor hodnot je $\langle n; +\infty \rangle$, funkce klesá do m a od m roste. Pro $a < 0$ je vrchol nejvyšší bod a vše je obráceně. Vrchol patří do obou intervalů monotonie.

$$m = -\frac{b}{2a} \text{ osa paraboly}$$

$$y = a(x - m)^2 + n \text{ vrcholový tvar, vrchol } [m; n]$$

Příklad: Urči vrchol, obor hodnot a monotonii funkce $y = 2x^2 - 8x + 3$.

1. $m = -\frac{-8}{4} = 2$, $n = 2 \cdot 4 - 16 + 3 = -5$, vrchol $[2; -5]$.

2. $a = 2 > 0$: $H(f) = \langle -5; +\infty \rangle$.

3. Klesající na $(-\infty; 2]$, rostoucí na $\langle 2; +\infty \rangle$.

Zkus sám:

1. Urči vrchol paraboly $y = x^2 + 6x + 4$.

2. Urči $H(f)$ funkce $y = -(x - 1)^2 + 7$.

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Kvadratické funkce** – Stručný výklad kvadratické funkce, vrcholu paraboly a doplnění na čtverec.
<https://www.matweb.cz/kvadraticka-funkce/>
- **GeoGebra – Kvadratická funkce – vrchol** – Posuvníky pro koeficienty a , b , c mění parabolu a applet ukazuje polohu a souřadnice jejího vrcholu.
<https://www.geogebra.org/m/knaxbxwk>
- **Umíme matematiku – Graf kvadratické funkce** – Přiřazování parabol a předpisů s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-graf-kvadraticke-funkce>

Výsledky ke kontrole

- **1. Tabulka hodnot a graf:** 1) -2 ; 2) $0, 4$ a 3
- **2. Doplnění na čtverec:** 1) $(x + 2)^2 - 3$; 2) $(x - 5)^2 + 5$
- **3. Kořeny a průsečíky s osami:** 1) $[-3; 0]$ a $[3; 0]$; 2) žádný ($D = -16 < 0$)
- **4. Vrchol, obor hodnot a monotonie:** 1) $[-3; -5]$; 2) $(-\infty; 7)$